

ATLAS GREEN COPPER

Document 05 – Environmental & Water Management Concept

الوثيقة 05 – مفهوم إدارة البيئة والمياه

The environmental and water logic required for responsible processing and green finance – built on containment, recycling, an absolute no-uncontrolled-discharge principle, and measured monitoring.

المنطق البيئي والمائي اللازم للمعالجة المسؤولة والتمويل الأخضر – قائم على الاحتواء وإعادة التدوير ومبدأ عدم التصريف المطلق والمراقبة المقيسة.

المشروع / Project	ATLAS Green Copper – Beni Mellal, Morocco
الشركة / Company	Atlas Mining SARL · structured by Mohamed Nabil / Akanil
Version	1.0 · June 2026
Language	Bilingual – English / العربية
Classification	Confidential – approved stakeholders only

This is an environmental concept, not a permit or an approved environmental impact assessment. It defines the safeguards and studies required. The project is designed as a low-impact and resource-efficient processing model, subject to environmental validation and permitting. No environmental approval or certification is claimed.

ENGLISH VERSION

1. Environmental positioning

ATLAS Green Copper is designed as a low-impact and resource-efficient processing model, subject to environmental validation and permitting. Environmental safeguards are built in from the baseline stage, not retrofitted; this is what allows the project to be presented credibly for green finance and to a responsible-processing standard.

The positioning is earned, not asserted. Until environmental studies, permitting and operational controls are independently validated, the project is described as designed for low impact – never as a certified or approved green mine.

Mandatory wording

Approved phrasing: “Designed as a low-impact and resource-efficient processing model, subject to environmental validation and permitting.” No claim of confirmed environmental approval or green certification may be made.

2. Water source under review

Water sources are under review, not assumed. Potential surface and groundwater sources, their quality, availability, seasonality and competing local uses are to be identified and assessed through a dedicated water study. No source, allocation or right is presumed in this concept.

3. Water demand to be defined

Water demand is to be defined by test work and engineering design, not assumed. The water-chemistry test (Document 03, 6.1) and the pilot configuration determine make-up requirements. Demand is minimised by design through recycling; a quantified demand follows the pilot design, not this concept.

4. Water recycling strategy

The pilot is designed for closed-loop water use where technically feasible: process solution is recirculated, raffinate is returned, and freshwater make-up is minimised. The recycle rate is measured and reported as a core environmental indicator. Water recycling is a design requirement of the pilot.

5. Closed-loop controlled leaching concept

Leaching is designed as a controlled, closed-loop circuit: solution is contained and recirculated under pH and flow control, with no open discharge to the environment. The circuit is monitored per batch, and solution chemistry is managed deliberately rather than allowed to drift.

6. Acid storage and handling safeguards

- Bunded acid storage with secondary containment sized above maximum volume.
- Chemically compatible materials and lining throughout.
- Controlled dosing; no manual over-addition.
- Personal protective equipment, spill kits, eyewash and neutralising agents on site.
- Documented handling procedures and trained personnel.

7. PLS containment

Pregnant leach solution (PLS) is held in lined tanks and ponds with secondary containment, leak detection and adequate freeboard to prevent overflow. Containment integrity is inspected and logged. No PLS is permitted to reach soil, surface water or groundwater.

8. Residue neutralization

Leach residue is neutralised to a stable pH using a defined reagent, with neutralising demand and residual leachability confirmed by the residue-neutralization test (Document 03, 6.2). Neutralised, stabilised residue is the only residue permitted to enter containment.

9. Tailings / residue containment concept

Residue and tailings are directed to an engineered, lined containment facility designed for the pilot scale, with monitoring and a defined closure and rehabilitation basis. Containment is staged and inspected; it is a designed environmental control, not an afterthought.

10. No uncontrolled discharge principle

Absolute principle

There is no uncontrolled discharge to the environment. Every stream – solution, residue, water, air emission – is contained, recycled, treated or disposed of under control. This principle is non-negotiable and overrides operational convenience.

11. Emergency response

An emergency response plan addresses spills, containment breach, power loss and extreme weather, with defined roles, response steps, on-site equipment, drills and reporting. The plan is tested before operation and updated as the pilot develops.

12. Environmental baseline required

An environmental baseline must be established before any processing begins, providing the reference against which all later impact is measured.

Baseline element	What is established
Water	Source quality, hydrology, levels and seasonality
Soil	Soil quality and background metal levels
Air	Ambient air quality and dust
Biodiversity	Flora, fauna and sensitive habitat context
Noise	Ambient noise levels
Social	Community context and existing land/water uses

13. Monitoring indicators

Indicator	What is tracked	Frequency
Water use	Freshwater make-up volume	Per batch / ongoing
Water recycling rate	Share of solution recycled	Ongoing
Water quality	Process and discharge-point chemistry	Scheduled
Reagent consumption	Acid and other reagent use	Per batch
Residue	Volume, neutralised pH, leachability	Per batch
Air / dust	Ambient and point measurements	Scheduled
Energy	Energy use and renewable share	Ongoing
Incidents	Spills, breaches, near-misses	On occurrence

14. Climate resilience considerations

Beni Mellal is a semi-arid region, so climate resilience is a design parameter, not an add-on. The concept addresses water scarcity and drought through aggressive recycling and minimised freshwater demand; extreme-rainfall and flood risk through containment freeboard and drainage design; and heat and energy stress through renewable-energy integration where feasible. Resilience is built into the water and energy design.

15. ESG reporting indicators

Pillar	Indicators
Environmental	Water use & recycle rate; reagent use; residue volume & stability; energy & renewable share; footprint vs baseline
Social	Safety record; local employment & SME participation; community engagement
Governance	Compliance status; claims control; independent review; incident reporting

These indicators feed the Digital ESG data room (Document 06) and are reported as measured values, not asserted outcomes.

16. Environmental risks & mitigation matrix

Risk	Mitigation
Acid spill or leak	Bunded storage, secondary containment, spill response, trained staff
PLS escape to environment	Lined containment, leak detection, freeboard, inspection
Residue instability / leaching	Neutralization test, stable-pH residue only, lined containment
Water scarcity	Closed-loop recycling, minimised make-up, demand monitoring
Flood / extreme rainfall	Containment freeboard, drainage design, emergency plan
Uncontrolled discharge	Absolute no-discharge principle; all streams contained/treated
Greenwashing	Measured indicators; independent review; claims control

Assumptions

- No water source, allocation or right is presumed; all are subject to study.
- No quantified water demand is asserted ahead of pilot design.
- No environmental approval, permit or certification is claimed.
- Safeguards are designed; their performance is to be measured and independently reviewed.

Decision gates

Gate	Condition	Feeds
EV-1	Environmental baseline established before operation	PG-5 (Doc 01)
EV-2	Water source and demand assessed; recycling strategy designed	PG-5
EV-3	Containment and no-discharge design complete	PG-5 / pilot
EV-4	Monitoring & ESG indicators operational; independent environmental review	EG-2 (expansion)

Risk controls

Risk	Control
Operating before baseline	No processing before EV-1 baseline established
Unmanaged solution chemistry	Closed-loop, pH/flow control, per-batch monitoring
Containment failure	Lined, bunded, leak-detected, inspected containment
Claiming approval prematurely	Mandatory wording; no certification claimed
Impact not measurable	Baseline + monitoring indicators + independent review

Closing note

This concept defines the environmental and water safeguards that make ATLAS Green Copper credible as a low-impact pilot and fundable as a green project. Its indicators and controls feed the Digital ESG Monitoring & Data Governance Brief (Document 06) and underpin the USD 50M envelope's environmental layer (Document 07).

Ready to proceed to Document 06?

Document 06 – Digital ESG Monitoring & Data Governance Brief – defines how these environmental indicators become measurable, transparent and bankable.

النسخة العربية

١. التوضع البيئي

يُصمّم ATLAS Green Copper كنموذج معالجة منخفض الأثر وكفؤ في استخدام الموارد، خاضع للتحقق البيئي والترخيص. وتُبنى الضوابط البيئية منذ مرحلة خط الأساس ولا تُضاف لاحقاً؛ وهذا ما يتيح تقديم المشروع بمصادقية للتمويل الأخضر ووفق معيار معالجة مسؤولة.

والتوضع مُكتسب لا مُدعى. وحتى يُتحقق من الدراسات البيئية والترخيص والضوابط التشغيلية بشكل مستقل، يُوصف المشروع بأنه مُصمّم لأثر منخفض – وليس منجماً أخضر معتمداً أو مُرخّصاً.

الصياغة الإلزامية

الصياغة المعتمدة: «مُصمّم كنموذج معالجة منخفض الأثر وكفؤ في استخدام الموارد، خاضع للتحقق البيئي والترخيص». ولا يجوز ادعاء موافقة بيئية مؤكدة أو شهادة خضراء.

٢. مصدر المياه قيد المراجعة

مصادر المياه قيد المراجعة وليست مفترضة. تُحدد وتُقيّم المصادر السطحية والجوفية المحتملة وجودتها وتوفرها وموسميتها والاستخدامات المحلية المنافسة عبر دراسة مياه مخصصة. ولا يُفترض أي مصدر أو تخصيص أو حق في هذا المفهوم.

٣. الطلب على المياه يُحدد لاحقاً

يُحدد الطلب على المياه بالاختبارات والتصميم الهندسي ولا يُفترض. يحدد اختبار كيمياء المياه (الوثيقة 03، 6.1) وتكوين الـ Pilot احتياجات التعويض. ويُخفّض الطلب بالتصميم عبر إعادة التدوير؛ ويأتي الطلب الكمي بعد تصميم الـ Pilot لا في هذا المفهوم.

٤. استراتيجية إعادة تدوير المياه

يُصمّم الـ Pilot لاستخدام مائي مغلق الدورة حيث يمكن تقنياً: يُعاد تدوير محلول المعالجة، ويُعاد الـ رافينيت، ويُخفّض تعويض المياه العذبة. وتُقاس نسبة التدوير وتُبلغ كمؤشر بيئي أساسي. وإعادة تدوير المياه تتطلب تصميمي للـ Pilot.

٥. مفهوم الترشيح المحكوم مغلق الدورة

يُصمّم الترشيح كدائرة محكمة مغلقة الدورة: يُحتوى المحلول ويُعاد تدويره تحت تحكم بـ pH والتدقيق، دون أي تصريف مفتوح للبيئة. وتُراقب الدائرة لكل دفعة، وتُدار كيمياء المحلول بقصد لا بانحراف.

٦. ضوابط تخزين ومناولة الحمض

- تخزين حمض محاط بأحواض احتواء ثانوي تفوق سعته الحد الأقصى.
- مواد وبطانة متوافقة كيميائياً في كامل المنظومة.
- جرع محكوم؛ دون إضافة يدوية زائدة.
- معدات وقاية شخصية وأطقم احتواء انسكاب وغسل عيون ومواد تعادل في الموقع.
- إجراءات مناولات مؤثقة وعاملون مدربون.

٧. احتواء المحلول المُحمّل (PLS)

يُحتفظ بالمحلول المُحمّل (PLS) في خزانات وأحواض مبطنة باحتواء ثانوي وكشف تسرب وهامش حر كافٍ لمنع الفيضان. وتُفحص سلامة الاحتواء وتُسجّل. ولا يُسمح لأي محلول PLS بالوصول إلى التربة أو المياه السطحية أو الجوفية.

٨. تعادل المخلفات

تُعادل مخلفات الترشيح إلى pH مستقر باستخدام كاشف محدد، مع تأكيد طلب التعادل وقابلية الذوبان المتبقية باختبار تعادل المخلفات (الوثيقة 03، 6.2). والمخلفات المتعادلة المستقرة هي وحدها المسموح بدخولها للاحتواء.

٩. مفهوم احتواء المخلفات / النفايات

تُوجّه المخلفات ونفايات المعالجة إلى مرفق احتواء مهندس ومبطن مُصمّم لنطاق الـ Pilot. مع مراقبة وأساس إغلاق وتأهيل محدد. والاحتواء مُرّجل ومُفحوص؛ وهو ضابط بيئي مُصمّم وليس فكرة لاحقة.

١٠. مبدأ عدم التصريف المحكوم

مبدأ مطلق

لا تصريف غير محكوم للبيئة. كل تيار – محلول، مخلفات، مياه، انبعاثات هوائية – يُحتوى أو يُعاد تدويره أو يُعالج أو يُتخلص منه تحت التحكم. وهذا المبدأ غير قابل للتفاوض ويُقدّم على الراحة التشغيلية.

١١. الاستجابة للطوارئ

تعالج خطة الاستجابة للطوارئ حالات الانسكاب وخرق الاحتواء وانقطاع الطاقة والطقس المتطرف، بأدوار محددة وخطوات استجابة ومعدات في الموقع وتدريبات وتبليغ. وتُختبر الخطة قبل التشغيل. وتُحدّث مع تطور الـ Pilot.

١٢. خط الأساس البيئي المطلوب

يجب إنشاء خط أساس بيئي قبل بدء أي معالجة، يوفر المرجع الذي يُقاس بالنسبة إليه كل أثر لاحق.

عنصر خط الأساس	ما يُحدد
المياه	جودة المصدر، الهيدرولوجيا، المناسيب والموسمية
التربة	جودة التربة ومستويات المعادن الخلفية
الهواء	جودة الهواء المحيط والغبار
التنوع الحيوي	النبات والحيوان والموائل الحساسة
الضوضاء	مستويات الضوضاء المحيطة
الاجتماعي	السياق المجتمعي واستخدامات الأرض/المياه القائمة

١٣. مؤشرات المراقبة

المؤشر	ما يُتّابع	التواتر
استخدام المياه	حجم تعويض المياه العذبة	لكل دفعة / مستمر
نسبة إعادة التدوير	حصة المحلول المُعاد تدويره	مستمر
جودة المياه	كيمياء المعالجة ونقاط التصريف	مجدول
استهلاك الكواشف	الحمض وغيره	لكل دفعة
المخلفات	الحجم، pH المتعادل، القابلية للذوبان	لكل دفعة
الهواء / الغبار	قياسات محيطة ونقطية	مجدول
الطاقة	الاستهلاك وحصة المتجدد	مستمر
الحوادث	انسكاب، خروق، وشك حوادث	عند الحدوث

١٤. اعتبارات الصمود المناخي

بني ملال منطقة شبه جافة، لذا الصمود المناخي بآرامتر تصميمي لا إضافة. يعالج المفهوم شح المياه والجفاف عبر إعادة تدوير مكثفة وخفض الطلب على المياه العذبة؛ وخطر الأمطار المتطرفة والفيضانات عبر هامش احتواء حر وتصميم صرف؛ وإجهاد الحرارة والطاقة عبر دمج الطاقة المتجددة حيث أمكن. الصمود مدمج في تصميم المياه والطاقة.

١٥. مؤشرات تقارير ESG

الركيزة	المؤشرات
البيئة	استخدام المياه ونسبة التدوير؛ الكواشف؛ حجم واستقرار المخلفات؛ الطاقة والمتجدد؛ البصمة مقابل خط الأساس
المجتمع	سجل السلامة؛ التوظيف المحلي ومشاركة SME؛ إشراك المجتمع
الحكومة	حالة الامتثال؛ ضبط الادعاءات؛ المراجعة المستقلة؛ تبليغ الحوادث

تُغذّي هذه المؤشرات غرفة بيانات الـ ESG (الوثيقة 06) وتُبلغ كقيم مقيسة لا كنتائج مُدعاة.

١٦. مصفوفة المخاطر البيئية والتخفيف

الخطر	التخفيف
انسكاب أو تسرب حمض	تخزين محاط، احتواء ثانوي، استجابة انسكاب، عاملون مدربون
تسرب PLS للبيئة	احتواء مبطن، كشف تسرب، هامش حر، فحص
عدم استقرار المخلفات	اختبار تعادل، مخلفات pH مستقر فقط، احتواء مبطن
شح المياه	تدوير مغلق، تعويض مُخفّف، مراقبة الطلب
فيضان / أمطار متطرفة	هامش احتواء، تصميم صرف، خطة طوارئ
تصريف غير محكوم	مبدأ عدم التصريف المطلق؛ احتواء/معالجة كل تيار
غسل أخضر	مؤشرات مقيسة؛ مراجعة مستقلة؛ ضبط الادعاءات

الافتراضات

- لا يُفترض أي مصدر مياه أو تخصيص أو حق؛ الجميع خاضع للدراسة.
- لا يُؤكّد طلب مياه كمي قبل تصميم الـ Pilot.
- لا تُدعى أي موافقة بيئية أو ترخيص أو شهادة.
- الضوابط مُصمّمة؛ وأداؤها يُقاس ويُراجع بشكل مستقل.

بوابات القرار

البوابة	الشرط	تُغذي
EV-1	إنشاء خط الأساس البيئي قبل التشغيل	PG-5
EV-2	تقييم مصدر المياه والطلب؛ تصميم استراتيجية التدوير	PG-5
EV-3	اكتمال تصميم الاحتواء وعدم التصريف	PG-5 / Pilot
EV-4	تشغيل المراقبة ومؤشرات ESG؛ مراجعة بيئية مستقلة	EG-2 (توسع)

ضوابط المخاطر

الخطر	الضابط
التشغيل قبل خط الأساس	لا معالجة قبل إنشاء خط الأساس EV-1
كيمياء محلول غير مدارة	مغلق الدورة، تحكم pH/تحقق، مراقبة لكل دفعة
فشل الاحتواء	احتواء مبطن محاط بكشف تسرب وفحص
ادعاء الموافقة مبكراً	صياغة إلزامية؛ لا شهادة مُدعاة
أثر غير قابل للقياس	خط أساس + مؤشرات مراقبة + مراجعة مستقلة

ملاحظة ختامية

يُعرّف هذا المفهوم الضوابط البيئية والمائية التي تجعل ATLAS Green Copper ذا مصداقية كـ Pilot منخفض الأثر وقابلًا للتمويل كمشروع أخضر. وتُغذي مؤشرات وضاوبه موجز المراقبة الرقمية لا ESG (الوثيقة 06) وتدعم الطبقة البيئية لمظروف الـ 50 مليون دولار (الوثيقة 07).

هل أنت مستعدّ للانتقال إلى الوثيقة 06؟

الوثيقة 06 – موجز المراقبة الرقمية للـ ESG وحوكمة البيانات – تُعرّف كيف تصبح هذه المؤشرات البيئية قابلة للقياس والشفافية والتمويل.

VERSION FRANÇAISE

1. Positionnement environnemental

ATLAS Green Copper est conçu comme un modèle de traitement à faible impact et économe en ressources, soumis à une validation environnementale et à l'obtention de permis. Les garanties environnementales sont intégrées dès l'étape de référence, et non rajoutées a posteriori ; c'est ce qui permet au projet d'être présenté de manière crédible pour la finance verte et selon une norme de traitement responsable.

Le positionnement est mérité, pas affirmé. Tant que les études environnementales, les permis et les contrôles opérationnels n'ont pas été validés de manière indépendante, le projet est décrit comme conçu pour un faible impact – jamais comme une mine verte certifiée ou approuvée.

Libellé obligatoire

Formulation approuvée : « Conçu comme un modèle de traitement à faible impact et économe en ressources, soumis à une validation environnementale et à l'obtention de permis. » Aucune affirmation d'approbation environnementale confirmée ou de certification verte ne peut être faite.

2. Source d'eau en cours d'examen

Les sources d'eau sont en cours d'examen, pas supposées. Les sources potentielles d'eau de surface et souterraines, leur qualité, leur disponibilité, leur saisonnalité et les usages locaux concurrents doivent être identifiés et évalués par une étude hydraulique dédiée. Aucune source, allocation ou droit n'est présumé dans ce concept.

3. Demande en eau à définir

La demande en eau doit être définie par des tests et la conception technique, pas supposée. Le test de chimie de l'eau (Document 03, 6.1) et la configuration pilote déterminent les besoins d'appoint. La demande est minimisée par conception grâce au recyclage ; une demande quantifiée suit la conception du pilote, pas ce concept.

4. Stratégie de recyclage de l'eau

Le pilote est conçu pour une utilisation de l'eau en circuit fermé lorsque cela est techniquement possible : la solution de traitement est recirculée, le raffinat est renvoyé et l'appoint en eau douce est minimisé. Le taux de recyclage est mesuré et rapporté comme un indicateur environnemental clé. Le recyclage de l'eau est une exigence de conception du pilote.

5. Concept de lixiviation contrôlée en circuit fermé

La lixiviation est conçue comme un circuit contrôlé en circuit fermé : la solution est contenue et recirculée sous contrôle du pH et du débit, sans rejet ouvert dans l'environnement. Le circuit est surveillé par lot, et la chimie de la solution est gérée délibérément plutôt que de la laisser dériver.

6. Mesures de sécurité pour le stockage et la manipulation de l'acide

- Stockage d'acide dans des cuves de rétention avec confinement secondaire dimensionné au-dessus du volume maximum.
- Matériaux chimiquement compatibles et revêtement intégral.
- Dosage contrôlé ; aucun sur-ajout manuel.
- Équipement de protection individuelle, kits anti-déversement, lave-yeux et agents neutralisants sur site.
- Procédures de manipulation documentées et personnel formé.

7. Confinement de la PLS

La solution de lixiviation riche (PLS) est conservée dans des réservoirs et des bassins revêtus avec un confinement secondaire, une détection des fuites et une revanche adéquate pour éviter tout débordement. L'intégrité du confinement est inspectée et consignée. Aucune PLS n'est autorisée à atteindre le sol, les eaux de surface ou les eaux souterraines.

8. Neutralisation des résidus

Les résidus de lixiviation sont neutralisés à un pH stable à l'aide d'un réactif défini, avec une demande de neutralisation et une lixiviabilité résiduelle confirmées par le test de neutralisation des résidus (Document 03, 6.2). Les résidus neutralisés et stabilisés sont les seuls résidus autorisés à entrer dans le confinement.

9. Concept de confinement des résidus

Les résidus et les stériles sont dirigés vers une installation de confinement technique revêtue conçue pour l'échelle pilote, avec une surveillance et une base de fermeture

et de réhabilitation définie. Le confinement est échelonné et inspecté ; il s'agit d'un contrôle environnemental conçu, et non d'une réflexion après coup.

10. Principe de zéro rejet non contrôlé

Principe absolu

Il n'y a aucun rejet non contrôlé dans l'environnement. Chaque flux – solution, résidu, eau, émission atmosphérique – est contenu, recyclé, traité ou éliminé sous contrôle. Ce principe est non négociable et l'emporte sur la commodité opérationnelle.

11. Réponse d'urgence

Un plan d'intervention d'urgence traite les déversements, les brèches de confinement, les pertes de puissance et les conditions météorologiques extrêmes, avec des rôles définis, des étapes de réponse, des équipements sur site, des exercices et des rapports. Le plan est testé avant l'exploitation et mis à jour au fur et à mesure du développement du pilote.

12. État de référence environnemental requis

Un état de référence environnemental doit être établi avant le début de tout traitement, fournissant la référence par rapport à laquelle tout impact ultérieur est mesuré.

Élément de référence	Ce qui est établi
Eau	Qualité de la source, hydrologie, niveaux et saisonnalité
Sol	Qualité du sol et niveaux de métaux de fond
Air	Qualité de l'air ambiant et poussière
Biodiversité	Flore, faune et contexte des habitats sensibles
Bruit	Niveaux de bruit ambiant
Social	Contexte communautaire et utilisations actuelles des terres et de l'eau

13. Indicateurs de surveillance

Indicateur	Ce qui est suivi	Fréquence
Utilisation de l'eau	Volume d'appoint en eau douce	Par lot / continu
Taux de recyclage de l'eau	Part de solution recyclée	Continu
Qualité de l'eau	Chimie du traitement et des points de rejet	Programmé
Consommation de réactifs	Utilisation d'acide et autres réactifs	Par lot

Indicateur	Ce qui est suivi	Fréquence
Résidu	Volume, pH neutralisé, lixivabilité	Par lot
Air / poussière	Mesures ambiantes et ponctuelles	Programmé
Énergie	Utilisation de l'énergie et part de renouvelable	Continu
Incidents	Déversements, brèches, quasi-incidents	Dès la survenue

14. Considérations sur la résilience climatique

Beni Mellal est une région semi-aride, la résilience climatique est donc un paramètre de conception et non un ajout. Le concept aborde la rareté de l'eau et la sécheresse par un recyclage agressif et une demande minimisée en eau douce ; le risque de précipitations extrêmes et d'inondations par la revanche de confinement et la conception du drainage ; et le stress thermique et énergétique par l'intégration d'énergies renouvelables lorsque cela est possible. La résilience est intégrée à la conception de l'eau et de l'énergie.

15. Indicateurs de reporting ESG

Pilier	Indicateurs
Environnemental	Utilisation et taux de recyclage de l'eau ; utilisation de réactifs ; volume et stabilité des résidus ; énergie et part de renouvelable ; empreinte par rapport à l'état de référence
Social	Bilan de sécurité ; emploi local et participation des PME ; engagement communautaire
Gouvernance	État de conformité ; contrôle des déclarations ; examen indépendant ; rapport d'incidents

Ces indicateurs alimentent la salle de données ESG numérique (Document 06) et sont rapportés comme des valeurs mesurées, et non comme des résultats affirmés.

16. Matrice des risques environnementaux et d'atténuation

Risque	Atténuation
Déversement ou fuite d'acide	Stockage avec rétention, confinement secondaire, intervention en cas de déversement, personnel formé
Fuite de PLS dans l'environnement	Confinement revêtu, détection des fuites, revanche, inspection
Instabilité des résidus / lixiviation	Test de neutralisation, résidus à pH stable uniquement, confinement revêtu
Rareté de l'eau	Recyclage en circuit fermé, appoint minimisé, surveillance de la demande

Risque	Atténuation
Inondation / précipitations extrêmes	Revanche de confinement, conception du drainage, plan d'urgence
Rejet non contrôlé	Principe absolu de non-rejet ; tous les flux sont contenus/traités
Écoblanchiment (Greenwashing)	Indicateurs mesurés ; examen indépendant ; contrôle des déclarations

Hypothèses

- Aucune source d'eau, allocation ou droit n'est présumé ; tous sont sujets à étude.
- Aucune demande d'eau quantifiée n'est affirmée avant la conception du pilote.
- Aucune approbation environnementale, permis ou certification n'est revendiqué.
- Les garanties sont conçues ; leur performance doit être mesurée et examinée de manière indépendante.

Closing note

Ce concept définit les garanties environnementales et hydrauliques qui rendent ATLAS Green Copper crédible en tant que pilote à faible impact et finançable en tant que projet vert. Ses indicateurs et contrôles alimentent le Brief sur la surveillance numérique ESG et la gouvernance des données (Document 06) et sous-tendent la couche environnementale de l'enveloppe de 50 millions USD (Document 07).

Prêt à passer au Document 06 ?

Le Document 06 – Brief sur la surveillance numérique ESG et la gouvernance des données – définit comment ces indicateurs environnementaux deviennent mesurables, transparents et bancables.